三步装好 Minecraft（用下载源）

1.20.1 / 1.21.1 通用 · 一条命令完成“清单 → 客户端 → 库 → 资源 + 校验”

难度：**简单**　磁盘：**约 1 GB**　耗时：**3–10 分钟**（看网速）　前提：**装了 Python 3**

想自己用下载源装，但不想手动抄 URL、拼 classpath？这份教程把 9 步压成 3 步： 脚本会按公开源下载并逐个校验 sha1，失败自动换 BMCLAPI 镜像。

1

装对应版本的 Java

游戏版本	Java
1.16.5 及更早	8
1.18 – 1.20.4（含 1.20.1）	17
1.20.5+（含 1.21.1）	21

```
java -version   # 确认大版本号
```

2

跑一条命令

```
python tools/from_source_install.py --version 1.21.1 --root D:\MC
```

它会依次做：

1. 取版本清单，找到该版本的 JSON；
2. 下载客户端 jar（sha1 校验）；
3. 下载全部 libraries，解压 Windows natives；
4. 下载资源索引和约 3900 个资源对象；
5. 失败自动换 BMCLAPI 镜像重试，并打印进度。

换版本只改 `--version`；换目录只改 `--root`。断网重跑会跳过已下好的文件。

3

启动，或一键对接 PCL

方式 A：一键装进 PCL（推荐，不用手动找目录）：

```
python tools/from_source_install.py --version 1.21.1 --pcl
# 或直接双击：share\pcl-onclick\一键装到PCL.bat
```

脚本会自动找 PCL 的游戏目录（`%APPDATA%\.minecraft` 或 PCL 设置里的目录）， 把版本装进去并写 `launcher_profiles.json`；打开 PCL 刷新版本列表即可看到 1.21.1。

方式 B：手动导入：打开 PCL →「设置 → 游戏目录」选 `D:\MC`（或拖进 PCL 窗口）→ 选中版本 → 启动。

用本项目启动器启动（读的就是这个目录）：

```
python launcher/mclaunch.py verify 1.21.1 "D:\MC"
```

```
python launcher/mclaunch.py launch 1.21.1 "D:\MC" 你的名字
```

PCL 只负责启动、不负责下载；下载已经由第 2 步完成。Java 记得选 17/21。

不想跑脚本?

直接用**官方启动器**或 **HMCL** 下载同版本即可（它们内置了这些源）。脚本的意义是：不依赖启动器、可控源、可校验、可脚本化。

合规提示：请通过官方渠道购买/登录 Minecraft；本教程只使用公开下载地址，不提供、不托管、 不分发游戏文件。请遵守 Minecraft EULA。

▼ 附：手动 9 步速查（给想自己实现的人）

步骤	要点
1 清单	`piston-meta.mojang.com/mc/game/version_manifest_v2.json`，找目标版本 url
2 版本 JSON	含 client / libraries / assetIndex / mainClass
3 客户端 jar	`downloads.client.url` + sha1
4 库	按 `artifact.path/url/sha1` 放进 `libraries/`；natives 解压到 `versions/<id>/natives`
5 资源	索引 + `objects/<h2>/<hash>`，来自 `resources.download.minecraft.net`
6 Java	1.18–1.20.4→17，1.20.5+→21
7 启动	主类 `net.minecraft.client.main.Main`，参数含 assetsIndex/assetDir/gameDir，手写易错
8 镜像	BMCLAPI 的 assets/maven 与官方路径一一对应
9 验收	库齐、资源齐、能进主菜单；错误看 latest.log